எடுத்துக்காட்டு 1: 7 செ.மீ, 10 செ.மீ மற்றும் 5 செ.மீ ஆகிய பக்க அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா?

தீர்வு : முக்கோணச் சமனின்மை விதியை அனைத்துப் பக்கங்களுக்கும் சரிபார்ப்பதற்குப் பதிலாக, இரு சிறிய பக்க அளவுகளைக் கொண்டு சரிபார்க்க இயலும்.

இரு சிறிய பக்க அளவுகளின் கூடுதல் = 7 + 5 = 12 செ.மீ > 10 செ.மீ, மூன்றாவது பக்கம்.

இரு சிறிய பக்கங்களின் கூடுதல் மூன்றாவது பக்கத்தைவிட அதிகமாக உள்ளது.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட பக்க அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலும்.

எடுத்துக்காட்டு 2: 7 செ.மீ, 7 செ.மீ மற்றும் 7 செ.மீ ஆகிய பக்க அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா?

தீர்வு : மூன்று பக்க அளவுகளும் சமமாக உள்ளன. எனவே முக்கோணச் சமனின்மைப் பண்பை இவை நிறைவு செய்யும் என்பதால் இவற்றைக் கொண்டு உறுதியாக முக்கோணம் அமைக்க இயலும்.

எடுத்துக்காட்டு 3: 8 செ.மீ, 3 செ.மீ மற்றும் 4 செ.மீ ஆகிய பக்க அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா?

தீர்வு : இரு சிறிய பக்கங்களின் கூடுதல் = 3 + 4 = 7 செ.மீ < 8 செ.மீ, மூன்றாவது பக்கம்.

இரு சிறிய பக்கங்களின் கூடுதல் மூன்றாவது பக்கத்தைவிடக் குறைவாக உள்ளது.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட பக்க அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலாது.

இவற்றை முயல்க

கொடுக்கப்பட்டுள்ள பக்க அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா? ஆம் எனில், அதன் வகையினை எழுதுக.

வ.எண்	$\overline{AB}$	$\overline{BC}$	$\overline{CA}$	ΔABC அமைக்க இயலுமா?	முக்கோணத்தின் வகை
1	7 செ.மீ.	10 செ.மீ.	6 செ.மீ.		
2	10 செ.மீ.	8 செ.மீ.	8 செ.மீ.		
3	8.5 மீ.	7.3 மீ.	6.8 மீ.		
4	4 செ.மீ.	5 செ.மீ.	12 செ.மீ.		
5	15 மீ.	20 மீ.	20 மீ.		
6	23 செ.மீ.	20 செ.மீ.	18 செ.மீ.		
7	3.2 செ.மீ.	1.5 செ.மீ.	1.5 செ.மீ.		

எடுத்துக்காட்டு 4: 80°, 30°, 40° ஆகிய கோண அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா?

தீர்வு : மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் = 80° + 30° + 40° = 150° (180° இக்குச் சமமில்லை).

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கோண அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலாது.

சிந்திக்க

ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு பெரிய பக்கங்களின் வித்தியாசம் மூன்றாவது பக்கத்தை விடக் குறைவாக இருக்குமா?

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 4.indd 72 06-06-2020 01:02:31 PM